

2026 — 2027 学年 第一学期

Python实验

崔海

cuihai@dlmu.edu.cn

课程考核方式

平时成绩

- 占比 50%
- 基础分：10 分
- 出勤：11 次 共 33 分
- Github 仓库学习：7 分

实验报告

- 占比 50%
- 课堂测试 20 分 (5 次)
- 大作业 30 分 (网络爬虫)

课堂要求

- 不要迟到早退，特殊情况请假
- 可以在本实验课看其它课程的学习内容，但要**保持安静**，不要影响他人
- AI 使用要求：代码、报告允许使用 AI 生成，但**必须进行理解与人工核查**，例如，生成的代码能否运行？AI 是否出现幻觉？**生成的报告是否 AI 味过于严重？是否提交的报告有 AI 使用记号？（“本报告由……AI 生成”、“已经根据您的要求，对……进行修改”，如有上述情况，成绩只给 60 分）**

实验报告

➤ 共五个课堂测试 + 一个大作业

- 课堂测试 1: 分支和循环
- 课堂测试 2: 集合和字典
- 课堂测试 3: 函数
- 课堂测试 4: numpy 库
- 课堂测试 5: matplotlib 使用
- 大作业: 网络爬虫

➤ 实验报告

- 按照“Python实验报告模板”要求提交一份纸质实验报告
(https://github.com/OleCui/DLMU_Python)
-  实验报告排版工整、正文字体字号统一、文字符合书面用语规范，态度认真
-  最后一堂课 (第 16 周星期二) 提交

实验报告

➤ 实验报告模版

大作业 网络爬虫

↩

一、实验目的

【填写本实验的学习目标，建议从三个层面写：① 知识层面，如理解 HTTP 请求/响应机制、HTML 文档结构；② 技能层面，如掌握 requests、BeautifulSoup/lxml 等库的使用；③ 工程层面，如体会一个小型程序从需求到测试的完整开发流程】

↩

↩

二、需求分析

1. 功能需求

【明确要爬取的目标网站、目标数据字段（如标题、作者、发布时间、链接）、爬取范围（页数/条数）、输出形式（CSV/JSON/数据库）】

↩

2. 非功能需求

【如爬取速度、稳定性（断网/超时后能否继续）、代码可读性与可扩展性】

↩

3. 目标站点分析

【页面是静态渲染还是动态加载（Ajax/JS）；URL 规律与翻页方式；是否存在反爬措施（UA 校验、验证码、频率限制）】

↩

↩

三、技术方案与相关原理

1. 相关原理

【简述 HTTP 请求-响应流程、常用请求头的作用、HTML/DOM 树结构、CSS 选择器或 XPath 定位元素的原理；若涉及动态页面，说明抓包分析接口或 Selenium 的原理】

↩

2. 技术选型

【用表格列出所用库及选择理由】

↩

↩

四、系统设计

1. 概要设计

【模块划分，并说明各模块职责与调用关系】

↩

↩

2. 程序流程图

【附上整体处理流程图】

↩

3. 详细设计

【关键函数的输入输出定义；数据结构设计；异常处理机制；延时与去重策略】

↩

↩

五、编码实现

【按模块粘贴关键函数代码片段，每段代码前用一两句话说明其功能和设计要点，无需附全部源码】

↩

六、运行结果与分析

【结合截图和图表展示爬取结果，可做简单的数据可视化分析】

↩

↩

七、实验总结与心得

1. 问题与解决

【列出开发中遇到的具体问题，以及排查思路和解决方法】

↩

2. 收获与反思

【对爬虫技术及软件开发流程的理解】

↩

3. 改进方向：

【例如如何进一步提升爬虫效率等】

Github项目学习

- 目的：任意找一个最近 1-2 年内 高 star 的 Python 语言 Github 代码仓库进行学习
- ⚠ 面向学有余力或感兴趣的同学，无需全员参与，考察个人，而非小组
- 分数：7 分
 - 考核形式：个人找我汇报，无需做 PPT
 - 评分依据：对项目的理解、对代码运行流程的熟悉（无需知道每个细节）、个人学习收获、代码运行情况
 - ⚠ 根据汇报情况给分，分三档：7 分、5 分、3 分（个别不用心的同学给 1 分）

Github项目学习

➤ 如何寻找 GitHub 项目?

- Github Trending (<https://github.com/trending>)

Trending
See what the GitHub community is most excited about today.

Repositories Developers

Spoken Language: Any Language: Any Date range: Today

mattpocock / skills Sponsor Star
My personal directory of skills, straight from my .claude directory.
Shell 21,758 1,795 Built by 2,507 stars today

Alishahryar1 / free-claude-code Star
Use claude-code for free in the terminal, VSCode extension or via discord like openclaw
Python 12,552 1,848 Built by 1,694 stars today

Z4nzu / hackingtool Star
ALL IN ONE Hacking Tool For Hackers
Python 64,805 7,263 Built by 1,724 stars today

abhigyanpatwari / GitNexus Sponsor Star
GitNexus: The Zero-Server Code Intelligence Engine - GitNexus is a client-side knowledge graph creator that runs entirely in your browser. Drop in a GitHub repo or ZIP file, and get an interactive knowledge graph with a built in Graph RAG Agent. Perfect for code exploration
TypeScript 29,787 3,433 Built by 667 stars today

可以选择项目语言、程序语言、日期范围

Github项目学习

➤ 如何寻找 GitHub 项目?

- Github Search 语法 (<https://github.com/search>)
- `https://github.com/search?q=language:Python stars:>100 created:>2026-01-01 topic:llm`
 - ✓ 仓库的主要编程语言是 Python
 - ✓ 被 star 的次数超过 100
 - ✓ 仓库创建时间在 2026年1月1日之后
 - ✓ 仓库作者手动标记了大语言模型 (LLM) 话题的标签

Github项目学习

➤ 如何寻找 GitHub 项目?

- 社交媒体，微信公众号（逛逛Github、GithubDaily等）、B 站（IT咖啡馆等）
- 学术论文
- 向 AI 提需求，让 AI 进行检索

Github项目学习

➤ 找到 GitHub 后，如何学习？

- Deepwiki 网站 (英文)
 - 为任意 GitHub 仓库自动生成结构化的、Wiki 风格的文档
 - 旨在简化管理陌生代码库的过程
 - 使用方式：将 GitHub 仓库 URL 中的 `github.com` 替换为 `deepwiki.com`

Github项目学习

➤ 找到 GitHub 后，如何学习？

- Deepwiki 网站 (英文)

PaperBanana Public

<https://github.com/dwzhu-pku/PaperBanana>

main 11 Branches 0 Tags

Go to file Add file Code

dwzhu-pku Merge pull request #63 from dwzhu-pku/all-contributors/add-Konj... c098557 · 3 days ago 62 Commits

agents	fix: skip reading ref.json when retrieval_setting=none (#43)	last month
assets	README: Hugging Face Spaces badge, assets, and latest ...	last month
configs	Fix empty model name causing OpenRouter "No models pr...	last month
notebooks	colab notebook added	last month
prompts	upload code	2 months ago
scripts	upload code	2 months ago
skill	Update skill metadata for ClawHub publishing	last month
static	init repo	3 months ago
style_guides	upload code	2 months ago
utils	feat: add Gradio web UI (app.py) with logo and refine fallb...	last month
visualize	upload code	2 months ago

DeepWiki dwzhu-pku/PaperBanana

<https://deepwiki.com/dwzhu-pku/PaperBanana>

Last indexed: 14 April 2026 (fed181)

Home

Getting Started

Installation and Setup

Quick Start Guide

System Architecture

Multi-Agent Pipeline

Retriever Agent

Planner Agent

Stylist Agent

Visualizer and Critic Agents

Polish Agent

Pipeline Orchestration

Configuration System

User Interfaces

Command-Line Interface

Streamlit Demo

Colab Notebook

Skill Interface

Core Utilities

Home

> Relevant source files

Purpose and Scope

This documentation covers **PaperBanana**, a reference-driven multi-agent framework for automated academic illustration generation. PaperBanana transforms raw scientific content (method descriptions) and figure captions into publication-quality diagrams and plots through a coordinated pipeline of specialized agents. The system leverages in-context learning from curated reference examples and iterative refinement to produce aesthetically pleasing, semantically accurate scientific illustrations [README.md](#) 30-34

This page provides a high-level overview of the system architecture, core components, and entry points. For detailed setup instructions, see **Installation and Setup**. For in-depth agent documentation, see **Multi-Agent Pipeline**. For API configuration details, see **Configuration System**.

Sources: [README.md](#) 1-45

System Overview

PaperBanana operates as a multi-agent collaborative system where five specialized agents work sequentially to transform scientific text into visual outputs [README.md](#) 39-45 :

Agent	Purpose	Implementation
-------	---------	----------------

Github项目学习

➤ 找到 GitHub 后，如何学习？

- Zread.ai (中文)

<https://zread.ai/dwzhu-pku/PaperBanana>

dwzhu-pku/PaperBanana

上次索引: 2026 年 03 月 28 日

刷新仓库

快速入门

概述

快速开始

交互式演示实操

安装与环境配置

社区动态

最新更新与版本发布

社区反馈与评价

关于贡献者

深入解析

架构概述

Multi-Agent 流水线

检索器与规划器 Agent

风格化与可视化 Agent

Critic-Visualizer 优化循环

流水线编排

PaperVizProcessor 核心引擎

实验模式与配置

异步批处理

快速入门

概述

13 分钟 等级: 入门

PaperBanana 是一个基于参考的多 Agent 框架，能够将学术论文中的原始科学内容转化为出版级图表。该框架由北京大学和谷歌的研究人员共同开发，通过结构化的流水线协调专业的 AI Agent —— 其运作方式类似于一个创意设计团队，每个成员都有明确的职责分工。无论你是否在撰写 AI 会议论文并需要一张精美的方法概述图，还是希望从原始数据生成统计图表，PaperBanana 都能实现从文本到图像的全流程自动化。

来源: [README.md](#), [main.py](#)

解决的问题

制作高质量的科学图表是学术研究中最耗时的任务之一。研究人员必须将复杂的方法描述转化为既准确又符合会议审美标准的视觉呈现。PaperBanana 通过将绘图过程分解为多个由 LLM 驱动的阶段来解决这一问题——包括检索、规划、风格化、可视化和评估——每个阶段均由专门的 Agent 负责。该系统支持两种不同的任务类型：概念性的图表（如流水线架构、框架概述）和数据驱动的绘图（如柱状图、折线图、热力图），且在整个流水线中均采用特定任务的提示词和处理逻辑。

来源: [README.md](#), [utils/paperviz_processor.py](#)

架构概览

下图展示了 PaperBanana 完整的 Agent 流水线，以及数据如何从原始科学文本流向经过精细打磨的、可出版的插图。每个 Agent 都在前一个 Agent 输出的基础上进行构建，而评估者-可视化者（Critic-Visualizer）循环支持迭代优化，直到质量达到收敛。

Github项目学习

➤ 找到 GitHub 后，如何学习？

- 与 AI 进行对话学习，并记录笔记

➤ 时间节点：

- 第 12 周自愿报名（按照报名先后顺序，由于时间关系，最多 20 位同学）
- 第 14 周周二（或第 15 周周二，视报名人数而定）
按照报名先后顺序找我汇报